DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS ORGANIZACIONES

ASESORA:
MTRA. CARMEN SELENE CALVA ESTRADA

UNIDAD 5 · ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 1

CUADRO SINÓPTICO: POLÍTICAS AMBIENTALES, DESARROLLO SOCIAL Y TECNOLOGÍA

12 DE NOVIEMBRE DE 2026

GRUPO 8191 · INFORMÁTICA

Alumno: Mauro Noel Sánchez Campos

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Contaduría y Administración

Introducción

Las políticas ambientales y sociales no funcionan por separado: la pobreza presiona los recursos naturales, las regulaciones ambientales de unos países afectan a otros, y la tecnología, en especial la informática, atraviesa ambos temas. En el cuadro sinóptico de la siguiente página organizo los contenidos de la Unidad 5 en tres dimensiones: los límites y contradicciones de las políticas ambientales, la relación entre las políticas de desarrollo social y el ambiente, y la influencia de todo lo anterior en las tecnologías de la información, sobre todo en el ciclo de vida del hardware y en el consumo energético de los centros de datos.

El diagrama fue elaborado con código (HTML y CSS) y exportado en alta resolución como PDF vectorial y como imagen PNG, sin usar las formas básicas de Word.

Cuadro sinóptico: políticas ambientales, desarrollo social y tecnología

Políticas públicas y desarrollo sostenible

Dimensión 1
Políticas ambientales: límites y contradicciones

Origen

- Surgen ante la evidencia de la crisis ambiental del siglo XX: Estocolmo (1972), Río (1992), Kioto (1997) y París (2015).
- En México, la LGEEPA (1988) y la Semarnat establecen el marco ambiental nacional.

Límites

- **Falta de coerción global:** no existe una autoridad mundial que obligue a cumplir; el Acuerdo de París depende de metas voluntarias.
- **Choque con el crecimiento económico infinito:** el éxito se mide en PIB, y reducir producción o consumo se percibe como costo político.
- Horizonte político corto frente a problemas de largo plazo y financiamiento insuficiente.

Contradicciones

- **Exportación de la basura tecnológica:** regulaciones estrictas en países ricos encarecen el reciclaje local, y los residuos electrónicos terminan en países en desarrollo, a pesar del Convenio de Basilea (1989).
- Solo 22.3 % de los 62 millones de toneladas de basura electrónica generadas en 2022 se recicló formalmente (Baldé et al., 2024).
- **Fuga de contaminación:** industrias contaminantes se trasladan a países con normas más laxas.

Dimensión 2
Políticas de desarrollo social e interdependencia

Problemas sociales que presionan los recursos

- **Pobreza:** empuja a usar leña, deforestar y sobreexplotar suelos y agua para sobrevivir.
- **Desigualdad:** los más ricos consumen más, pero los más pobres viven en las zonas más contaminadas (injusticia ambiental).
- **Analfabetismo digital:** limita el acceso a información y a tecnologías limpias, y lleva al reciclaje informal y riesgoso de residuos electrónicos.

Políticas sociales y su impacto ecológico

- **Salud:** agua potable y saneamiento reducen la contaminación de ríos y las enfermedades.
- **Educación:** la educación ambiental y digital cambia hábitos de consumo y desecho.
- **Empleo:** los empleos verdes (energías renovables, reciclaje formal) sustituyen actividades extractivas.

Interdependencia

- Lo social y lo ambiental se retroalimentan: sin reducir la pobreza no hay protección ambiental duradera, y sin ambiente sano no hay desarrollo social; por eso la Agenda 2030 integra ambos.

Dimensión 3
La variable tecnológica: el marco de influencia en TI

Ciclo de vida del hardware

- Extracción de minerales (litio, cobalto, coltán) → fabricación → uso → desecho.
- **Obsolescencia programada y percibida:** equipos difíciles de reparar o que dejan de recibir actualizaciones se reemplazan antes de tiempo.
- Respuestas de política: derecho a reparar y cargador universal USB-C en la Unión Europea; economía circular y reacondicionamiento de equipos.

Consumo energético de los centros de datos

- Usaron cerca de 1.5 % de la electricidad mundial en 2024 y podrían duplicar su consumo hacia 2030 por la inteligencia artificial (IEA, 2025).
- También consumen grandes volúmenes de agua para enfriamiento, en ocasiones en regiones con estrés hídrico.
- Políticas: metas de eficiencia (PUE), uso de energía renovable y obligación de reportar consumos.

Conexión con las dimensiones 1 y 2

- Las contradicciones ambientales (D1) explican por qué la basura electrónica de los países ricos llega a los pobres.
- Las políticas de inclusión digital (D2) aumentan la demanda de dispositivos, lo que exige diseñarlos para durar y reciclarse.
- Rol del informático: Green IT, alargar la vida útil de los equipos y optimizar la infraestructura.

Elaboración propia con base en Gómez et al. (2024), Baldé et al. (2024) e IEA (2025).

Conclusión

Hacer el cuadro me permitió ver que la tecnología no es neutral frente a las políticas públicas. Un mismo teléfono celular conecta las tres dimensiones: se fabrica con minerales extraídos en países pobres, llega a millones de personas gracias a políticas de inclusión digital y, cuando se desecha, muchas veces termina en un vertedero de otro país porque reciclarlo localmente es caro. Como futuro informático, mi aporte está en diseñar sistemas eficientes, alargar la vida útil de los equipos y considerar el consumo de energía como un requisito más de cualquier proyecto.

Referencias

Baldé, C. P., Kuehr, R., Yamamoto, T., McDonald, R., D'Angelo, E., Althaf, S., ... Wagner, M. (2024). *The global e-waste monitor 2024*. Unión Internacional de Telecomunicaciones y UNITAR.

Gómez Hernández, A., Zúñiga López, L. F., y Romero, Y. J. (2024). *Desarrollo sostenible en las organizaciones* [Apunte digital, Licenciatura en Informática]. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración.

International Energy Agency. (2025). *Energy and AI*. https://www.iea.org/reports/energy-and-ai

Organización de las Naciones Unidas. (1989). *Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación*. ONU.